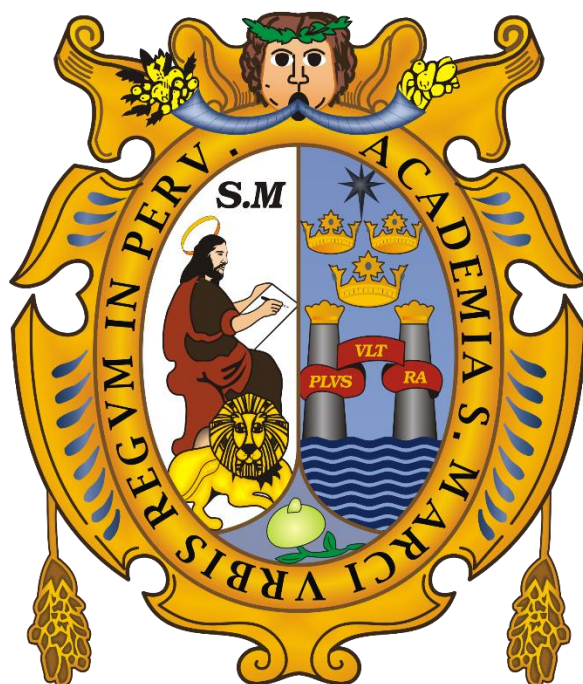


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad decana de América)

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS,
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA**



**ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN**

PROESOR: Benito Pacheco, Oscar

INTEGRANTES:

- Valenzuela Camacho, Mariel Jazmín (PYTHON)
- Chipani Accilio, Sara (JAVA)
- Victor Angel Aguilar (C++)

2026

EJERCICIOS PROPUESTOS

1.-Realizar un algoritmo que muestre por pantalla la tabla de multiplicar del tres y del 9.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

INICIO

VARIABLES

i: ENTERO

// Mostrar tabla del 3

ESCRIBIR "Tabla de multiplicar del 3:"

PARA i ← 1 HASTA 10 HACER

 ESCRIBIR "3 x ", i, " = ", 3 * i

FIN PARA

ESCRIBIR ""// Línea en blanco

// Mostrar tabla del 9

ESCRIBIR "Tabla de multiplicar del 9:"

PARA i ← 1 HASTA 10 HACER

 ESCRIBIR "9 x ", i, " = ", 9 * i

FIN PARA

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Iteración	i	Operación (3*i)	Resultado	Operación (9*i)	Resultado
1	1	3*1	3	9*1	9
2	2	3*2	6	9*2	18
3	3	3*3	9	9*3	27
...	...	...	...	...	...
10	10	3*10	30	9*10	90

2.- Dado un número entero, visualiza por pantalla la suma de todos los números pares desde 1 hasta ese número, la suma de todos los números impares desde 1 hasta ese número y la suma de todos los múltiplos de 5 desde 1 hasta ese número.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

n, i: ENTERO

sumaPares, sumaImpares, sumaMult5: ENTERO

Leer n

Variables: sumaPares = 0, sumaImpares = 0, sumaMult5 = 0

Para cada número (i) desde 1 hasta n:

Si i es divisible entre 2:

Sumar i a sumaPares

Sino:

Sumar i a sumaImpares

Si i es divisible entre 5:

Sumar i a sumaMult5

Fin Para

Mostrar sumaPares

Mostrar sumaImpares

Mostrar sumaMult5

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO: Número ingresado en la consola = 10

i	Condición par/impar	Acumulado pares	Acumulado Impares	Condición múltiplo de 5	Acumulado múltiplo de 5
1	Impar	0	1	No	0
2	Par	2	1	No	0
3	Impar	2	4	No	0
4	Par	6	4	No	0
5	Impar	6	9	Sí	5
6	Par	12	9	No	5
7	Impar	12	16	No	5
8	Par	20	16	No	5
9	Impar	20	25	No	5
10	Par	30	25	Sí	15

Resultados finales:

- Suma de pares = 30
- Suma de impares = 25
- Suma de múltiplos de 5 = 15

3.- Escriba un programa que muestre la suma de los 20 primeros múltiplos de 3.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

INICIO

Variables

i: ENTERO

multiplo: ENTERO

suma: ENTERO

suma $\leftarrow$ 0

PARA $i \leftarrow 1$ HASTA 20 HACER

 multiplo $\leftarrow 3 * i$

 suma $\leftarrow$ suma + multiplo

FIN PARA

ESCRIBIR "La suma de los 20 primeros múltiplos de 3 es: ", suma

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO:

i	Múltiplo (3*i)	Suma acumulada
1	3	3
2	6	9
...	...	...
19	57	570
20	60	630

4.- Escriba un programa que: rota, hacia la izquierda, los dígitos de un número tantas veces como indique el promedio de sus dígitos. Ej. si el valor de entrada es 123 se obtendrá el número 312.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

numero, resultado: CADENA

longitud, suma, i: ENTERO

promedio: REAL

Algoritmo RotacionPromedio

// Declaración de variables

Definir numero Como Cadena

Definir longitud, suma, promedio, i Como Entero

Definir resultado Como Cadena

// Entrada

Escribir "Ingrese un número entero positivo: "

Leer numero

longitud $\leftarrow$ longitud(numero)

```

suma <- 0

// Calcular suma de dígitos
Para i <- 0 Hasta longitud-1 Hacer
    suma <- suma + ConvertirANumero(numero[i])
FinPara

promedio <- suma / longitud
resultado <- numero

// Rotar hacia la izquierda tantas veces como indique el promedio
Para i <- 1 Hasta promedio Hacer
    resultado <- Subcadena(resultado, 2, longitud) + Subcadena(resultado, 1, 1)
FinPara

// Salida
Escribir "Número rotado: ", resultado

FinAlgoritmo

```

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Entrada: **123**

1. Dígitos: 1, 2, 3
2. Suma = 6
3. Longitud = 3
4. Promedio = $6 / 3 = 2$

Rotaciones:

- Rotación 1: 231
- Rotación 2: 312

5.- Escriba un programa que lea de la entrada estándar valores que representan años e indique si son o no años bisiestos. El programa seguirá leyendo años hasta un máximo de 10 o hasta que haya leído 3 años bisiestos.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

año: ENTERO

intentos: ENTERO

bisiestos_encontrados: ENTERO

- Intentos = 0.
 - Bisiestos_Encontrados = 0.
 - Pedir al usuario: "Ingrese un año".
 - Leer Año.
 - Sumar 1 a Intentos.
 - **Si** (Año es divisible por 4 Y NO por 100) O (Año es divisible por 400):
 - o Decir "Es bisiesto".
 - o Sumar 1 a Bisiestos_Encontrados.
 - **Sino:**
 - o Decir "No es bisiesto".
 - Decir "Proceso terminado".
 - Mostrar cuántos bisiestos se hallaron en total.
- Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Año	Condición bisiesto	Resultado en pantalla	Contador de años	Contador de bisiestos
2000	Sí	"2000 es bisiesto"	1	1
2001	No	"2001 no es bisiesto"	2	1
2004	Sí	"2004 es bisiesto"	3	2
2010	No	"2010 no es bisiesto"	4	2
2012	Sí	"2012 es bisiesto"	5	3

El programa se detiene porque ya se han leído 3 años bisiestos

6.- Escriba un programa que calcule de forma aproximada el seno de un ángulo comprendido entre El valor del ángulo se leerá desde la entrada estándar, y se comprobará que se encuentra entre los límites fijados.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

INICIO

VARIABLES angulo: ENTERO

radianes, seno: REAL

termino1, termino2, termino3, termino4: REAL

LEER angulo

SI angulo < 0 O angulo > 180 ENTONCES

ESCRIBIR "El ángulo está fuera de los límites permitidos."

SINO

// Convertir a radianes

radianes $\leftarrow$ angulo * PI / 180

// Aproximación del seno usando serie de Taylor

// $\sin(x) \approx x - (x^3/3!) + (x^5/5!) - (x^7/7!)$

termino1 $\leftarrow$ radianes

termino2 $\leftarrow$ (radianes³) / 6

termino3 $\leftarrow$ (radianes⁵) / 120

termino4 $\leftarrow$ (radianes⁷) / 5040

seno $\leftarrow$ termino1 - termino2 + termino3 - termino4

ESCRIBIR "El seno aproximado de ", angulo, " grados es: ", seno

FIN SI

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Entrada: **30°**

1. Verificación: 30 está entre 0 y 180 $\rightarrow$ válido.
2. Conversión: $30^\circ = \pi/6 \approx 0.5236$ radianes.
3. Serie de Taylor:
 - término1 = 0.5236
 - término2 = $(0.5236^3)/6 \approx 0.0239$
 - término3 = $(0.5236^5)/120 \approx 0.0003$
 - término4 = $(0.5236^7)/5040 \approx 0.000003$

seno $\approx$ 0.5236 - 0.0239 + 0.0003 - 0.000003 $\approx$ 0.5000

7.- El siguiente programa genera un número aleatorio comprendido entre 1 y el valor de la constante MAXIMO y posteriormente reta al usuario a que lo adivine. Para ello utiliza la función random que genera un número aleatorio x donde $0 \leq x < 1$. Escriba una versión en lenguaje C++ del programa anterior y modifíquelo para que, una vez terminado el juego, muestre al usuario el número de intentos que ha necesitado para adivinar el número.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

MAXIMO, numeroSecreto, intento, contador: ENTERO

acierto: LOGICO

Algoritmo JuegoAdivinanza

// Declaración de variables

Definir MAXIMO, numeroSecreto, intento, contador Como Entero

Definir acierto Como Lógico

// Inicialización

MAXIMO <- 100

numeroSecreto <- EnteroAleatorio(1, MAXIMO) // función que genera un número aleatorio

contador <- 0

acierto <- Falso

Escribir "Juego de adivinanza: adivina el número entre 1 y ", MAXIMO

// Proceso de adivinanza

Mientras acierto = Falso Hacer

Escribir "Introduzca un número: "

Leer intento

contador <- contador + 1

Si intento = numeroSecreto Entonces

Escribir "¡¡Acertaste!!"

acierto <- Verdadero

Sino

Si intento < numeroSecreto Entonces

Escribir "El número es mayor"

Sino

Escribir "El número es menor"

FinSi

FinSi

FinMientras


```
// Salida final
Escribir "Has necesitado ", contador, " intentos para adivinar el número."
FinAlgoritmo
```

PRUEBA DE ESCRITORIO: Si int.random = 42

Intento	Entrada de usuario	Comparación	Mensaje mostrado	Intentos acumulados
1	30	30 < 42	"El número es mayor"	1
2	50	50 > 42	"El número es menor"	2
3	42	42 = 42	"¡¡Acertaste!!"	3

8. Escriba un programa que imprima la tabla de multiplicar de un número que se leerá de la entrada estándar. (Alineado)

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

TablaMultiplicarAlineada

Inicio

VARIABLES

numero, i, resultado: ENTERO

// Declaración de variables

Definir numero, i, resultado Como Entero

// Entrada

Escribir "Ingrese un número: "

Leer numero

Escribir "Tabla de multiplicar del ", numero, ":"

// Proceso y salida

Para i <- 1 Hasta 10 Hacer

 resultado <- numero * i

 Escribir numero, " x ", i, " = ", resultado (alineado)

FinPara

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO: Entrada 7

i	Operación (7*i)	Resultado
1	7 * 1	7
2	7 * 2	14
...	7 * ...	...
9	7 * 9	63
10	7 * 10	70

9.- Escriba un programa que muestre la serie de Fibonacci para los valores comprendidos entre n y m.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

// Declaración de todas las variables al inicio

Definir n, m, Suma

Definir a = 0, b = 1

Mostrar "Ingresa inicio (n) y fin (m): "

Leer n, m

Mientras a <= m Hacer:

Si a >= n Entonces:

Mostrar a

Fin Si

// Cálculo de la serie de Fibonacci

Suma = a + b

a = b

b = Suma

Fin Mientras

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO:

a	b	Suma	¿a >= n?	¿a <= m?	Pantalla
0	1	1	No	Sí	
1	1	2	No	Sí	
1	2	3	No	Sí	
2	3	5	Sí	Sí	2
3	5	8	Sí	Sí	3
5	8	13	Sí	Sí	5
8	13	21	Sí	Sí	8
13	21	34	Sí	No	(FIN)

10.- Traduzca un número binario introducido desde el teclado, al sistema hexadecimal (base 16) de forma directa, es decir sin convertir el número binario al sistema decimal.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

ALGORITMO BinarioAHexadecimalDirecto

VARIABLES

binario, bloque, digitoHex, resultadoHex: CADENA

longitud, i: ENTERO

INICIO

// 1. Entrada de datos

ESCRIBIR "Ingrese un número binario: "

LEER binario

resultadoHex $\leftarrow$ ""

longitud $\leftarrow$ LONGITUD_CADENA(binario)

// 2. Rellenar con ceros a la izquierda para que la longitud sea múltiplo de 4

MIENTRAS (longitud MOD 4) $\neq$ 0 HACER

binario $\leftarrow$ "0" + binario

longitud $\leftarrow$ LONGITUD_CADENA(binario)

FIN_MIENTRAS

// 3. Procesar el binario en bloques de 4 bits de izquierda a derecha

// i avanza de 4 en 4 posiciones (1, 5, 9, etc.)

PARA i $\leftarrow$ 1 HASTA longitud CON PASO 4 HACER

bloque $\leftarrow$ SUBCADENA(binario, i, i + 3)

// Conversión directa usando una estructura selectiva (Caso / Según)

SEGUN bloque HACER

"0000": digitoHex $\leftarrow$ "0"

"0001": digitoHex $\leftarrow$ "1"

"0010": digitoHex $\leftarrow$ "2"

"0011": digitoHex $\leftarrow$ "3"

"0100": digitoHex $\leftarrow$ "4"

"0101": digitoHex $\leftarrow$ "5"

"0110": digitoHex $\leftarrow$ "6"

"0111": digitoHex $\leftarrow$ "7"

"1000": digitoHex $\leftarrow$ "8"

"1001": digitoHex $\leftarrow$ "9"

"1010": digitoHex $\leftarrow$ "A"

"1011": digitoHex $\leftarrow$ "B"

"1100": digitoHex $\leftarrow$ "C"

"1101": digitoHex $\leftarrow$ "D"

"1110": digitoHex $\leftarrow$ "E"

"1111": digitoHex $\leftarrow$ "F"

SINO:

ESCRIBIR "Error: El número ingresado contiene dígitos no binarios."

TERMINAR_ALGORITMO

FIN_SEGUN

// Ir armando la cadena de texto hexadecimal final

resultadoHex $\leftarrow$ resultadoHex + digitoHex

FIN_PARA

// 4. Mostrar el resultado final

ESCRIBIR "El número en sistema hexadecimal es: ", resultadoHex

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO:

11.- Una empresa fabrica dos productos A y B y desea saber cuál de ellos es el más aceptado en el mercado. Para ello realiza una encuesta y, por cada persona interrogada se obtiene un par de valores: el primer valor del par indica la aceptación o no del producto A según sea 1 o 0; el segundo valor del par corresponde al producto B. Por ejemplo, el par (1,0) significa que el encuestado acepta el producto A, pero no el B. Se pide:

- Total de encuestados
- Porcentaje de consumidores que aceptan:
- El producto A
- El producto B
- Los dos productos
- El producto A pero no el B

- El producto B pero no el A
- Ninguno de los dos productos.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

n, i, A, B, total: ENTERO

contA, contB, contAmbos, contSoloA, contSoloB, contNinguno: ENTERO

porcA, porcB, porcAmbos, porcSoloA, porcSoloB, porcNinguno: REAL

ESCRIBIR "Ingrese cantidad de encuestados:"

LEER n

PARA i $\leftarrow$ 1 HASTA n HACER

 ESCRIBIR "Ingrese A (1 o 0):"

 LEER A

 ESCRIBIR "Ingrese B (1 o 0):"

 LEER B

 total $\leftarrow$ total + 1

 SI A = 1 ENTONCES

 contA $\leftarrow$ contA + 1

 FIN SI

 SI B = 1 ENTONCES

 contB $\leftarrow$ contB + 1

 FIN SI

 SI A = 1 Y B = 1 ENTONCES

 contAmbos $\leftarrow$ contAmbos + 1

 FIN SI

 SI A = 1 Y B = 0 ENTONCES

 contSoloA $\leftarrow$ contSoloA + 1

 FIN SI

 SI A = 0 Y B = 1 ENTONCES

 contSoloB $\leftarrow$ contSoloB + 1

 FIN SI

 SI A = 0 Y B = 0 ENTONCES

 contNinguno $\leftarrow$ contNinguno + 1

 FIN SI

FIN PARA

// Cálculo de porcentajes

porcA $\leftarrow$ (contA * 100) / total

porcB $\leftarrow$ (contB * 100) / total

porcAmbos $\leftarrow$ (contAmbos * 100) / total

porcSoloA $\leftarrow$ (contSoloA * 100) / total

porcSoloB $\leftarrow$ (contSoloB * 100) / total

$\text{porcNinguno} \leftarrow (\text{contNinguno} * 100) / \text{total}$

ESCRIBIR "Total encuestados: ", total

ESCRIBIR "% aceptan A: ", porcA

ESCRIBIR "% aceptan B: ", porcB

ESCRIBIR "% aceptan ambos: ", porcAmbos

ESCRIBIR "% solo A: ", porcSoloA

ESCRIBIR "% solo B: ", porcSoloB

ESCRIBIR "% ninguno: ", porcNinguno

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Datos de entrada: (1,1), (1,0), (0,0) → Salir (-1)

vA	vB	total	cA	cB	ambos	soloA	ninguno
1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	2	2	1	1	1	0
0	0	3	2	1	1	1	1

12.- Diseñe un diagrama que acepte un número escrito del 1 al 20 en cifras arábicas y lo visualice en números romanos.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo NumeroRomano

// Declaración de variables

Definir numero Como Entero

Definir romano Como Cadena

// Entrada

Escribir "Ingrese un número entre 1 y 20: "

Leer numero

// Validación

Si numero < 1 O numero > 20 Entonces

Escribir "Número fuera de rango"

Sino

// Conversión

Segun numero Hacer

1: romano <- "I"

2: romano <- "II"

3: romano <- "III"

4: romano <- "IV"

5: romano <- "V"

6: romano <- "VI"

7: romano <- "VII"

8: romano <- "VIII"

9: romano <- "IX"

10: romano <- "X"

11: romano <- "XI"

12: romano <- "XII"

13: romano <- "XIII"

14: romano <- "XIV"

15: romano <- "XV"

16: romano <- "XVI"

17: romano <- "XVII"

18: romano <- "XVIII"

19: romano <- "XIX"

20: romano <- "XX"

FinSegun

// Salida

Escribir "Número romano equivalente: ", romano

FinSi

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Paso	Variable num	Evaluación Segun	Variable romano	Salida (Pantalla)
1	14	Coincide con caso 14	"XIV"	-
2	14	-	"XIV"	"El número en romanos es: XIV"

13.- Calcular y visualizar la suma y el producto de los números pares comprendidos entre 20 y 400.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES i: ENTERO

suma: ENTERO

producto: REAL

suma <- 0

producto <- 1 // El producto inicia en 1 para poder multiplicar

// Recorremos desde 20 hasta 400 de 2 en 2 (solo pares)

Para i <- 20 Hasta 400 Con Paso 2 Hacer

suma <- suma + i


```
producto <- producto * i
```

```
FinPara
```

```
Fin
```

```
Escribir "La suma de los pares es: ", suma
```

```
Escribir "El producto de los pares es: ", producto
```

```
Fin
```

PRUEBA DE ESCRITORIO:

simularemos un rango pequeño (del 20 al 24).

Iteración (i)	suma (acumulada)	producto (acumulado)
Inicio	0	1
20	20	20
22	42	440
24	66	10,560

14.- Escribir un algoritmo que lea una secuencia de números positivos acabada en 0 y encuentre el menor, el mayor y el promedio de los números leídos.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

num, suma, contador: ENTERO

mayor, menor: ENTERO

promedio: REAL

```
suma <- 0
```

```
contador <- 0
```

```
Escribir "Ingrese un número positivo (0 para terminar):"
```

Leer num

// Inicializamos mayor y menor con el primer número leído

Si num > 0 Entonces

 mayor <- num

 menor <- num

FinSi

Mientras num <> 0 Hacer

 suma <- suma + num

 contador <- contador + 1

 // Comparar para encontrar mayor y menor

 Si num > mayor Entonces

 mayor <- num

 FinSi

 Si num < menor Entonces

 menor <- num

 FinSi

 Escribir "Ingrese el siguiente número:"

 Leer num

FinMientras

Si contador > 0 Entonces

 Escribir "El mayor es: ", mayor

 Escribir "El menor es: ", menor

 Escribir "El promedio es: ", suma / contador

Sino

 Escribir "No se ingresaron números."

FinSi

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Entrada: 8, 12, 4, 0

num	contador	suma	mayor	menor	¿num <> 0?
8	1	8	8	8	Sí
12	2	20	12	8	Sí
4	3	24	12	4	Sí
0	3	24	12	4	No (Fin)

15.- Escribir un algoritmo que calcule y escriba los N números primeros términos de la sucesión de Fibonacci (siendo N un numero natural leído). la sucesión de números enteros de Fibonacci se define de la forma siguiente $f_1=f_2=1$ $f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$ con $n>2$ los primeros términos de esta sucesión son: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233, ...

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio:

VARIABLES

N, i: ENTERO

a, b, temp: ENTERO

Escribir "Ingrese la cantidad de términos (N):"

Leer N

a <- 1 // Primer término

b <- 1 // Segundo término

Para i <- 1 Hasta N Hacer

Escribir a

// Calculamos el siguiente término y desplazamos valores

temp <- a + b

a <- b

b <- temp

FinPara

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Dato de entrada: N = 5

Iteración (i)	Escribir (a)	Suma (temp = a + b)	Nuevo valor de a	Nuevo valor de b
Inicio	-	-	1	1
1	1	2	1	2
2	1	3	2	3
3	2	5	3	5
4	3	8	5	8
5	5	13	8	13

16.- Un numero natural se denomina perfecto cuando es igual a la suma de todos sus divisores, primos o no, excepto el mismo. Escribir si un numero natural positivo es perfecto; ¿sí o no?

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo NumeroPerfecto

// Declaración de variables

Definir n, i, sumaDivisores Como Entero

// Entrada

Escribir "Ingrese un número natural positivo: "

Leer n

// Validación

Si n <= 0 Entonces

Escribir "Debe ingresar un número natural positivo."

Sino

sumaDivisores <- 0

// Calcular suma de divisores propios

Para i <- 1 Hasta n-1 Hacer

Si $n \% i = 0$ Entonces

 sumaDivisores <- sumaDivisores + i

FinSi

FinPara

// Verificación

Si sumaDivisores = n Entonces

 Escribir n, " es un número perfecto."

Sino

 Escribir n, " no es un número perfecto."

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Dato de entrada: 6

Iteración (i)	¿6 MOD i = 0?	suma (acumulada)
Inicio	-	0
1	Sí ($6/1 = 6$)	1
2	Sí ($6/2 = 3$)	3
3	Sí ($6/3 = 2$)	6
Fin Ciclo	-	-

17.- Escribir un algoritmo que calcule y saque por pantalla los salarios de todos los empleados de una empresa. Cada empleado se identificará por un número desde el 1 hasta el total de empleados en la empresa. El salario es función de las horas trabajadas, que serán distintas para cada trabajador y se introducirán por teclado. El algoritmo aceptará también por teclado la cantidad que la empresa paga por hora ordinaria. Cuando un trabajador trabaje más de 40 horas, la empresa pagará las horas extras a 1.5 veces la hora ordinaria. Sugerencia: usar las variables `ptas_hora`, `horas_trabajadas`, `salario`, `contador`, y las constantes `NumEmpleados=50` y `FactorExtra=1'5`.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

`contador`, `NumEmpleados`: ENTERO

`horas_trabajadas`, `horas_extras`: REAL

`ptas_hora`, `salario`: REAL

Escribir "Ingrese el pago por hora ordinaria:"

Leer `ptas_hora`

Para `contador` <- 1 Hasta `NumEmpleados` Hacer

Escribir "Empleado nro ", `contador`, ". Ingrese horas trabajadas:"

Leer `horas_trabajadas`

Si `horas_trabajadas` > 40 Entonces

// Calculamos 40 horas normales + excedente con recargo

`horas_extras` <- `horas_trabajadas` - 40

`salario` <- (40 * `ptas_hora`) + (`horas_extras` * `ptas_hora` * `FactorExtra`)

Sino

// Pago normal sin horas extras

`salario` <- `horas_trabajadas` * `ptas_hora`

FinSi

Escribir "El salario del empleado ", `contador`, " es: ", `salario`

FinPara

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO:

contador	horas_trabajadas	¿Es > 40?	Cálculo Salario	salario
----------	------------------	-----------	-----------------	---------

1	35	No	35×10	350
2	42	Sí	$(40 \times 10) + (2 \times 10 \times 1.5)$	430

18.- Escribir un algoritmo que saque en cada línea el cuadrado, el cubo y la raíz cuadrada de los P primeros números naturales. (Considerar predefinida una función RzCuadrada(num)).

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

VARIABLES

P, i: ENTERO

cuadrado, cubo: ENTERO

raiz: REAL

Escribir "Ingrese la cantidad de números (P):"

Leer P

Escribir "Num | Cuadrado | Cubo | Raíz Cuadrada"

Escribir "-----"

Para i <- 1 Hasta P Hacer

 cuadrado <- $i * i$

 cubo <- $i * i * i$

 raiz <- RzCuadrada(i) // Función predefinida sugerida

 Escribir i, " | ", cuadrado, " | ", cubo, " | ", raiz

FinPara

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Dato de entrada: P = 3

Iteración (i)	cuadrado (i ²)	cubo (i ³)	raíz (RzCuadrada(i))	Salida en Pantalla
1	1	1	1.0	1

2	4	8	1.41	2
3	9	27	1.73	3

19.- Escribir un algoritmo para un cajero automático que calcule el número óptimo de billetes de 20, 10, 5 y 1 para una cantidad entera de dinero en euros.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo CajeroAutomatico

Definir cantidad, billetes20, billetes10, billetes5, billetes1 Como Entero

Escribir "Ingrese la cantidad de dinero en euros: "

Leer cantidad

// Cálculo de billetes

billetes20 <- cantidad / 20

cantidad <- cantidad % 20

billetes10 <- cantidad / 10

cantidad <- cantidad % 10

billetes5 <- cantidad / 5

cantidad <- cantidad % 5

billetes1 <- cantidad

// Salida

Escribir "Desglose óptimo de billetes:"

Escribir "Billetes de 20: ", billetes20

Escribir "Billetes de 10: ", billetes10

Escribir "Billetes de 5 : ", billetes5

Escribir "Billetes de 1 : ", billetes1

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO: con 87 euros

Paso	cantidad antes	Operación realizada	Resultado variable	cantidad después
1	87	$\text{billetes20} = 87 / 20$	$\text{billetes20} = 4$	$\text{cantidad} = 87 \% 20 = 7$
2	7	$\text{billetes10} = 7 / 10$	$\text{billetes10} = 0$	$\text{cantidad} = 7 \% 10 = 7$
3	7	$\text{billetes5} = 7 / 5$	$\text{billetes5} = 1$	$\text{cantidad} = 7 \% 5 = 2$
4	2	$\text{billetes1} = \text{cantidad}$	$\text{billetes1} = 2$	$\text{cantidad} = 2$

20.- Se definen los números triangulares como los obtenidos por la suma de los números naturales sucesivos 1, 2, 3, Es decir, los primeros números triangulares son 1, 3, 6, 10, etc. Elabore un programa para imprimir el n-ésimo número triangular.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

INICIO

Variables

ENTERO N, contador, suma

contador $\leftarrow$ 1

suma $\leftarrow$ 0

Leer N

Mientras contador $\leq$ N hacer

 suma $\leftarrow$ suma + contador

 contador $\leftarrow$ contador + 1

FinMientras

Escribir suma

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Entrada: N = 4

Paso | contador | suma

1 | 1 | 1

2 | 2 | 3

3 | 3 | 6

4 | 4 | 10

Salida: 10

21.- Elabore un programa que imprima el triángulo de Floyd hasta un valor dado. El triángulo contiene los números naturales correlativos, uno en la primera línea, dos en la segunda, etc.; es decir, en la fila n-ésima aparecen n valores.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo NumeroTriangular

// Declaración de variables

Definir n, triangular Como Entero

// Entrada

Escribir "Ingrese el valor de n: "

Leer n

// Validación

Si $n \leq 0$ Entonces

Escribir "n debe ser un número natural positivo."

Sino

// Fórmula del n-ésimo número triangular: $T_n = n(n+1)/2$

triangular $\leftarrow n * (n + 1) / 2$

// Salida

Escribir "El número triangular en la posición ", n, " es: ", triangular

FinSi

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Entrada: N = 3

Paso | fila | numeros

1 | 1 | 1

2 | 2 | 2 3

3 | 3 | 4 5 6

Salida:

1

2 3

4 5 6

22.- Generar la tabla para "N" varía entre 1.0 y 1.1 con incremento de 0.001. la tabla

N	N ²	N ^{0,5}
99	9999	999

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

$N \leftarrow 1.0$

Mientras $N \leq 1.1$ hacer

 cuadrado $\leftarrow N * N$

 raiz $\leftarrow \text{RzCuadrada}(N)$

 Escribir N, cuadrado, raiz

$N \leftarrow N + 0.001$

FinMientras

PRUEBA DE ESCRITORIO:

N | N² | $\sqrt{N}$

1.000 | 1.000 | 1.000

1.001 | 1.002 | 1.0005

1.002 | 1.004 | 1.001

23.- Un matemático descubre un método para multiplicar cualquier número entero por 11 mediante la suma de sus dígitos. Sea un número entero N que se expresa con M dígitos, el producto de dicho número por 11 está dado por la siguiente regla: “el dígito de las unidades es igual al dígito de las unidades de N, el dígito de las decenas es igual a la suma de los dígitos de

unidades y decenas de N, el dígito de las centenas es igual a la suma de los dígitos de decenas y centenas de N, y así sucesivamente. Ejemplo: el producto del número 3247 por 11 es 35717. Escribir un algoritmo para que pueda multiplicar cualquier número entero por 11.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

Algoritmo MultiplicarPor11

// Declaración de variables

Definir numero Como Cadena

Definir resultado Como Cadena

Definir i, suma Como Entero

// Entrada

Escribir "Ingrese un número entero: "

Leer numero

// Proceso

resultado <- "" // inicializar cadena vacía

// El primer dígito del resultado es el mismo primer dígito del número

resultado <- resultado + Subcadena(numero, 1, 1)

// Para cada par de dígitos consecutivos, sumarlos

Para i <- 2 Hasta longitud(numero) Hacer

 suma <- ConvertirANumero(Subcadena(numero, i-1, 1)) +
ConvertirANumero(Subcadena(numero, i, 1))

 resultado <- resultado + ConvertirACadena(suma)

FinPara

// El último dígito del resultado es el mismo último dígito del número

resultado <- resultado + Subcadena(numero, longitud(numero), 1)

// Salida

Escribir "El producto de ", numero, " por 11 es: ", resultado

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Entrada: 3247

7

$4+7 = 11$

$2+4 = 6$

$3+2 = 5$

Resultado:

35717

24. necesarios para realizar la evaluación y selección de un conjunto de mil postulantes para el ingreso de admisión para el Programa de Graduación de Ingeniería de Sistemas, considerando los siguientes parámetros: La escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas quiere realizar los algoritmos

- ◆ Numero de vacantes: 150.
- ◆ Número de preguntas es 100.
- ◆ La nota mínima de ingreso es 120 puntos.
- ◆ El examen consta de tres partes: Las 40 primeras preguntas de Razonamiento matemático y verbal (2 puntos correcto, -1 si es incorrecto), 30 preguntas de conocimiento en ciencias (3 puntos correcto, -1.5 si es incorrecto), y 30 preguntas de conocimiento en letras (1 punto correcto, -0.5 si es incorrecto).

- a) Calcule la nota final del postulante y determine si ingreso o no ingreso el postulante.
- b) Calcule la media aritmética de las notas de todos los postulantes.
- c) Calcule la varianza de las notas de los postulantes.
- d) Calcule la nota mínima y máxima de los ingresantes.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

contador $\leftarrow$ 1 suma $\leftarrow$ 0

Mientras contador $\leq$ 1000 hacer

Leer aciertosRM, erroresRM

Leer aciertosC, erroresC

Leer aciertosL, erroresL

nota $\leftarrow$ (aciertosRM * 2 - erroresRM)

nota $\leftarrow$ nota + (aciertosC * 3 - erroresC * 1.5)

nota $\leftarrow$ nota + (aciertosL * 1 - erroresL * 0.5)

suma $\leftarrow$ suma + nota

Si nota $\geq$ 120 entonces

 Escribir "Ingresa"

Sino

```

    Escribir "No ingresa"
FinSi

contador ← contador + 1

FinMientras

media ← suma / 1000 Escribir media

```

PRUEBA DE ESCRITORIO:

Entrada:

RM: 30 correctas → 60

C : 20 correctas → 60

L : 10 correctas → 10

Total = 130

Salida:

Ingresa

25. (64) En una ciudad existen tres jefaturas de policía. En cada una de ellas procesan los presos según el tipo de pista en contra que tengan. Las pistas se clasifican en:

Tipo de pista	Puntuación
A	20
B	15
C	30

Un preso tiene M pistas en contra, las cuales pueden ser de cualquier tipo. Se desea un programa que procese los n presos de cada jefatura y produzca la siguiente información:

Para cada jefatura:

-

Puntuación Total	Estatus
Mas de 85	Culpable
Mas de 65 menos de 85	Sospechoso de alto riesgo
Menos de 65	Sospechoso de bajo riesgo

-

Estatus de cada preso de acuerdo a la siguiente tabla:

- Cuántos presos hay.
- Cuál es el tipo de pista más frecuente.
- Porcentaje de cada tipo de pista.

ALGORITMO EN PSEUDOCÓDIGO:

INICIO

ALGORITMO Jefaturas_Policia

INICIO

// DECLARACIÓN DE VARIABLES

ENTERO jef, n, m, i, j

ENTERO contadorPresos, contadorA, contadorB, contadorC, totalPistas, puntaje

REAL porcentajeA, porcentajeB, porcentajeC

CARACTER tipoPista

TEXTO tipoFrecuente

// CUERPO DEL PROGRAMA

PARA jef ← 1 HASTA 3 HACER

 ESCRIBIR "=== JEFATURA DE POLICÍA N° ", jef, " ==="

 ESCRIBIR "Ingrese el número de presos en esta jefatura:"

 LEER n

// Inicialización de contadores para la jefatura actual

 contadorPresos ← 0

 contadorA ← 0

 contadorB ← 0

 contadorC ← 0

PARA i ← 1 HASTA n HACER

 ESCRIBIR "Preso ", i, " - Ingrese la cantidad de pistas (M):"

 LEER m

 puntaje ← 0

PARA j ← 1 HASTA m HACER

 ESCRIBIR "Ingrese tipo de pista (A, B, C):"

 LEER tipoPista

 SI tipoPista = 'A' O tipoPista = 'a' ENTONCES

 puntaje ← puntaje + 20

 contadorA ← contadorA + 1

 SINO SI tipoPista = 'B' O tipoPista = 'b' ENTONCES

 puntaje ← puntaje + 15

 contadorB ← contadorB + 1

 SINO SI tipoPista = 'C' O tipoPista = 'c' ENTONCES

 puntaje ← puntaje + 30

 contadorC ← contadorC + 1

 FIN SI

FIN PARA

contadorPresos ← contadorPresos + 1

// Evaluación del estatus

SI puntaje > 85 ENTONCES

1	3	-	-	-	-	-	4, 3, 3	3	totalPistas = 10, porcentajeA = 40%,
porcentajeB = 30%, porcentajeC = 30%, tipoFrecuente = "A"									
"---- REPORTE FINAL JEFATURA 1 ----"									
"Número de presos: 3"									
"Tipo de pista más frecuente: A"									
"Porcentaje A: 40%"									
"Porcentaje B: 30%"									
"Porcentaje C: 30%"									
2	1	-	-	-	-	-	0, 0, 0	0	(Inicio Jefatura 2. ¡Ojo! Los contadores
vuelven a 0)									
2	1	1	1	-	-	0	0, 0, 0	0	(Inicia evaluación del Preso 1)
2	1	1	1	1	'C'	30	0, 0, 1	0	(Fin bude j)
2	1	1	1	-	-	30	0, 0, 1	1	"Preso 1: Sospechoso de bajo riesgo
(Puntaje: 30)" (Fin bucle i)									
2	1	-	-	-	-	-	0, 0, 1	1	totalPistas = 1, porcentajeA = 0%,
porcentajeB = 0%, porcentajeC = 100%, tipoFrecuente = "C"									
"---- REPORTE FINAL JEFATURA 2 ----"									
"Número de presos: 1"									
"Tipo de pista más frecuente: C"									
"Porcentaje A: 0%"									
"Porcentaje B: 0%"									
"Porcentaje C: 100%"									
3	1	-	-	-	-	-	0, 0, 0	0	(Inicio Jefatura 3. Contadores vuelven a 0)
3	1	1	1	-	-	0	0, 0, 0	0	(Inicia evaluación del Preso 1)
3	1	1	1	1	'B'	15	0, 1, 0	0	(Fin bude j)
3	1	1	1	-	-	15	0, 1, 0	1	"Preso 1: Sospechoso de bajo riesgo
(Puntaje: 15)" (Fin bucle i)									
3	1	-	-	-	-	-	0, 1, 0	1	totalPistas = 1, porcentajeA = 0%,
porcentajeB = 100%, porcentajeC = 0%, tipoFrecuente = "B"									
"---- REPORTE FINAL JEFATURA 3 ----"									
"Número de presos: 1"									
"Tipo de pista más frecuente: B"									
"Porcentaje A: 0%"									
"Porcentaje B: 100%"									
"Porcentaje C: 0%"									